UBND .....
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
****

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2025 - 2026
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (*không kể thời gian phát đề*)

I. KHUNG MA TRẬN.

TT	Chủ đề	Nội dung/Đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá								Tổng điểm %
			Nhận biết		Thông hiểu		Vận dụng		Vận dụng cao		
			TNKQ	TL	TNKQ	TL	TN KQ	TL	TN KQ	TL	
1	**Phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn**	- Phương trình bậc nhất hai ẩn. - Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn	3 C1,2,3 0.75			1 C17 1.0		1 C19 1.0		1 C21 1.0	**3.75** **37.5%**
2	**Bất phương trình bậc nhất một ẩn**	- Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn. - Bất đẳng thức và tính chất. - Bất phương trình bậc nhất một ẩn.	7 C4,5,6,7,8,9, 10 1.75			1 C18 2.0					**3.75** **37.5%**
3	**Hệ thức lượng trong tam giác vuông**	- Tỉ số lượng giác của góc nhọn. - Một số hệ thức về cạnh, góc trong tam giác vuông và ứng dụng.	6 C11,12,13,14, 15,16 1.5					1 C20 1.0			**2.5** **25%**
Tổng: **Số câu** **Điểm**			16 4.0			2 3.0		2 2.0		1 1.0	21 10.0
Tỉ lệ %			**40%**		**30%**		**20%**		**10%**		**100%**
Tỉ lệ chung			**70%**				**30%**				**100%**

II. BẢNG ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ.

TT	Chương/Chủ đề		Mức độ đánh giá	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức			
				Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao
ĐẠI SỐ							
1	**Phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn**	- Phương trình bậc nhất hai ẩn. -Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.	**Nhận biết :** - Nhận biết được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. - Nhận biết được khái niệm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn	3 TN (C1,2,3) 0.75			
			Thông hiểu: – Giải được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.		1TL (C17) 1.0		
			Vận dụng: Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn ***(đơn giản, quen thuộc)*** gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (ví dụ: các bài toán liên quan đến cân bằng phản ứng trong Hoá học,...).			1TL (C19) 1.0	
			Vận dụng cao: Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn ***(phức hợp, không quen thuộc)*** gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.				1TL (C21) 1.0

2	**Bất phương trình bậc nhất một ẩn**	- Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn.	**Nhận biết:** Nhận biết điều kiến xác định của phương trình chứa ẩn ở mẫu.	1TN (C6) 0.25			
			Thông hiểu: - Giải được phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất.		1/2TL (C18a) 1.0		
		- Bất đẳng thức và tính chất. - Bất phương trình bậc nhất một ẩn	**Nhận biết** - Nhận biết được bất đẳng thức, tính chất của bất đẳng thức. - Nhận biết được khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn.	6 TN (C4,5,7 8,9,10) 1.5			
			Thông hiểu: Mô tả được một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức (tính chất bắc cầu; liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân). - Giải được bất phương trình bậc nhất một ẩn.		1/2TL (C18b) 1.0		
HÌNH HỌC							
3	**Hệ thức lượng trong tam giác vuông**	-Tỉ số lượng giác của góc nhọn. - Một số hệ thức giữa cạnh, góc trong tam	**Nhận biết** -Nhận biết được các giá trị sin *(sine)*, côsin *(cosine)*, tang *(tangent)*, côtang *(cotangent)* của góc nhọn. - Nhận biết tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.	6TN (C11,12,13,1 4,15,16) 1.5			

		giác vuông và ứng dụng.	**Thông hiểu:** - Giải thích được tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau để tính giá trị biểu thức. - Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) số đo góc nhọn của tam giác vuông bằng máy tính cầm tay.				
			Vận dụng: Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với tỉ số lượng giác của góc nhọn.			1TL (C20) 1.0	
Tổng				16 4.0đ	2 3.0đ	2 2.0đ	1 1.0đ
Tỉ lệ %				**40%**	**30%**	**20%**	**10%**
Tỉ lệ chung				**70%**		**30%**	

UBND .....
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
****

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2025 - 2026
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (*không kể thời gian phát đề*)

ĐỀ BÀI

(Đề kiểm tra có 02 trang, gồm 21 câu)

I. TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm). ***Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước đáp án đúng trong mỗi câu sau:***

Câu 1. Phương trình nào sau đây ***không phải*** là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x+3y=5$ B. $0x+0y=8$ C. $x+y=0$ D. $x+5y=3$

Câu 2. Cặp số nào sau đây là một nghiệm của phương trình $3x+2y=5$?

A. $(1;1)$ B. $(1;-1)$ C. $(-1;1)$ D. $(2;0)$

Câu 3. Trong các hệ phương trình dưới đây, hệ nào là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}3x-y=3\\0y=-2\end{cases}$. B. $\begin{cases}x+2y=3\\0x+0y=2\end{cases}$. C. $\begin{cases}2x=-3\\5x+4y=2\end{cases}$. D. $\begin{cases}3x+y=-3\\0x=-2\end{cases}$.

Câu 4. Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $3x-5<0$. B. $x^2-9>0$. C. $y^2-4>0$. D. $x+y<0$.

Câu 5. Nghiệm của bất phương trình $2-x>0$ là

A. $x>2$. B. $x<2$. C. $x>-2$. D. $x<-2$.

Câu 6. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{x+1}{x-2}+\frac{x+2}{x+1}=5$ là:

A. $x\neq 2,\ x\neq -1$ B. $x\neq 1, x\neq -2$ C. $x\neq -1, x\neq -2$ D. $x\neq 2,\ x\neq 1$

Câu 7. Phương trình $(x-4)(x+3)=0$ có nghiệm là:

A. $x=4,\ x=3$ B. $x=4,\ x=-3$ C. $x=-4,\ x=-3$ D. $x=3,\ x=-4$

Câu 8. Trong các hệ thức dưới đây, hệ thức nào ***không*** **phải** là bất đẳng thức?

A. $a>b$ B. $a=b$ C. $a<b$ D. $a\geq b$.

Câu 9. $x=2$ là một nghiệm của bất phương trình nào dưới đây?

A. $x-1>0$ B. $x-1<0$ C. $x+2\leq 0$ D. $x\leq 0$.

Câu 10. Cho $a>b$. Khi đó ta có

A. $2a>2b$ B. $-2a>-2b$ C. $2a<2b$. D. $2a=2b$.

Câu 11. Cho tam giác ABC vuông tại A. Ta có sin B bằng

A. $\frac{AB}{AC}$. B. $\frac{AC}{AB}$. C. $\frac{AB}{BC}$.. D. $\frac{AC}{BC}$.

Câu 12. Cho hai góc α và β phụ nhau. Khi đó $\sin\alpha$ bằng

A. $\cos\alpha$. B. $\tan\beta$. C. $\sin\beta$. D. $\cos\beta$.

Câu 13. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $\sin\alpha=0{,}5$ khi đó số đo của α là:

A. 60^0 B. 45^0 C. 30^0 D. 90^0

Câu 14. Cho tam giác vuông có góc α là góc nhọn. Khẳng định **đúng** là

A. Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là sin của góc α.

B. Tỉ số giữa cạnh huyền và cạnh kề được gọi là cosin của góc α.

C. Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là cotang của góc α.

D. Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối được gọi là tang của góc α.

Câu 15. Cho tam giác ABC vuông tại A có góc nhọn B bằng α Khi đó:

A. $\sin\alpha = \frac{AB}{BC}$ B. $\tan\alpha = \frac{AC}{AB}$ C. $\cos\alpha = \frac{AC}{BC}$ D. $\cot\alpha = \frac{AC}{AB}$

Câu 16. Trong tam giác ABC vuông tại A có AC =3 ; BC = 5. Khi đó cosC bằng

A. $\frac{5}{3}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{3}{5}$.

Phần II: Tự luận (6.0đ)

Câu 17. (1.0 điểm).

a) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 3x+2y=5 \\ x-2y=-1 \end{cases}$

b)Tìm các hệ số x, y trong phản ứng hoá học đã được cân bằng sau:

$2Fe + xCl_2 \rightarrow yFeCl_3$

Câu 18. (2.0 điểm).

a)Giải phương trình

$$\frac{2}{x+1}+\frac{3}{x+2}=\frac{1}{(x+1)(x+2)}$$

b) Giải bất phương trình

$3(x+1)+2x>2(3-x)$

Câu 19. (1.0 điểm) *(Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình)*

Một ô tô dự định đi từ A đến B trong một thời gian nhất định với một vận tốc xác định. Nếu ô tô tăng vận tốc thêm 15km/h thì sẽ đến B sớm hơn 2 giờ so với dự định. Nếu ô tô giảm vận tốc đi 5km/h thì sẽ đến B muộn 1 giờ so với dự định. Tính chiều dài quãng đường AB.

Câu 20. (1.0 điểm) Cho ΔABC vuông tại A, có $BC=9$ và $\widehat{C}=53^0$. Tính $\widehat{B}$, cạnh AB, cạnh AC (làm tròn đến số thập phân thứ nhất)

Câu 21. (1.0 điểm) Cho hệ phương trình $\begin{cases} 2x+y=5m-1 \\ x-2y=2 \end{cases}$ (m là tham số). Tìm m để hệ có nghiệm $(x;y)$ thỏa mãn: $x^2-2y^2=1$.

…..……..……Hết……..

Ghi chú:

+ Học sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài.

+ Giám thị không được giải thích gì thêm.

UBND .....
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
****

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2025 - 2026
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút (*không kể thời gian phát đề)*

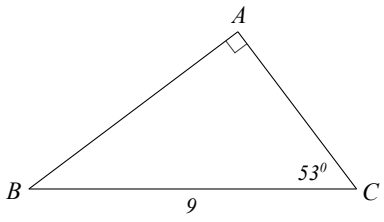
I. TRẮC NGHIỆM. (4.0 điểm)- (Mỗi câu đúng được 0,25đ)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	B	A	C	A	B	A	B	B	A	A

Câu	11	12	13	14	15	16
Đáp án	D	D	C	A	B	D

II. TỰ LUẬN. (6.0 điểm)

Câu	**Nội dung đáp án**	**Biểu điểm**
17 **1.0đ**	a) $\begin{cases} 3x+2y=5 \\ x-2y=-1 \end{cases}$ Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được: 4x=4 hay x=1 Thay x=1 vào phương trình thứ nhất ta được 3.1 +2y =5 hay y= 1 Vậy hệ phương trình có nghiệm là (1;1)	 0.25 0.25
	b) $2Fe + xCl_2 \rightarrow yFeCl_3$ Vì số nguyên tử Fe và Cl_2 ở cả 2 vế của phương trình phản ứng phải bằng nhau nên ta có hệ phương trình: $\begin{cases} 2=y \\ 2x=3y \end{cases}$ *Hay* $\begin{cases} y=2 \\ x=3 \end{cases}$. Vậy $x=3, y=2$	0.25 0.25
18 **2.0đ**	a)Giải phương trình $\frac{2}{x+1}+\frac{3}{x+2}=\frac{1}{(x+1)(x+2)}$ ĐKXĐ: $x \neq -1; x \neq -2$ Quy đồng, khử mẫu ta được $\frac{2(x+2)+3(x+1)}{(x+1)(x+2)}=\frac{1}{(x+1)(x+2)}$ Suy ra: $2x+4+3x+3=1$ $5x = -6$ $x=\frac{-6}{5}$(TMĐKXĐ) Vậy phương trình đã cho có nghiệm là $x=\frac{-6}{5}$	0.25 0.25 0.25 0.25

	b) Giải bất phương trình $3(x+1)+2x>2(3-x)$ 3x+3+2x>6-2x 7x>3 $x>\frac{3}{7}$ Vậy bất phương trình có nghiệm là $x>\frac{3}{7}$	0.25 0.25 0.25 0.25
19 **1.0đ**	Gọi vận tốc của ô tô theo dự định là $x\left(km/h\right)$ và thời gian dự định đi từ A đến B là y (giờ). ĐK: $x>5,\ y>2$ Khi đó quãng đường AB là $x.y\left(km\right)$. ô tô tăng vận tốc thêm $15\ km/h$ thì vận tốc của ô tô là $x+15\left(km/h\right)$. Khi đó ô tô đến B sớm hơn dự định là 2 giờ nên thời gian ô tô đi là $y-2$ giờ. Nên ta có phương trình $\left(x+15\right)\left(y-2\right)=xy$ hay $-2x+15y=30$ $\left(1\right)$ ô tô giảm vận tốc đi $5\ km/h$ thì vận tốc của ô tô là $x-5\left(km/h\right)$ Khi đó ô đến B muộn hơn dự định là 1 giờ nên thời gian ô tô đi là $y+1$ giờ. Nên ta có phương trình $\left(x-5\right)\left(y+1\right)=xy$ hay $x-5y=5$ $\left(2\right)$ Từ $\left(1\right),\ \left(2\right)$ ta có hệ phương trình $\begin{cases}-2x+15y=30\\x-5y=5\end{cases}$ Nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2, ta được hệ phương trình $\begin{cases}-2x+15y=30\\2x-10y=10\end{cases}$ Cộng từng vế hai phương trình của hệ phương trình mới, ta được $5y=40\Rightarrow y=8$ *(thỏa mãn)* Thế $y=8$ vào phương trình thứ hai ta được $x-5.8=5\Rightarrow x=45$ *(thỏa mãn)* Vậy quãng đường AB là $x.y=45.8=360\ km$	0.25 0,25 0.25 0.25
20 **1.0đ**	 Ta có $\widehat{B}=90^0-\widehat{C}=90^0-53^0=37^0$ $AB=BC.\sin C=9.\sin 53^0\approx 7,2$ $AC=BC.\cos C=9.\cos 53^0\approx 5,4$	0.25 0.25 0.25 0.25

21 **1.0đ**	$\begin{cases}2x+y=5m-1\\x-2y=2\end{cases}$ Nhân cả hai vế của phương trình thứ nhất với 2 ta được $\begin{cases}4x+2y=10m-2\\x-2y=2\end{cases}$ Cộng từng vế hai phương trình của hệ mới ta được 5x=10m hay x=2m Thay x=2m vào phương trình thứ 2 của hệ mới ta được 2m -2y =2 Suy ra y = m-1 Hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x\,;y)=(2m\,;m-1)$ Mà $x^2-2y^2=1$ suy ra $(2m)^2-2(m-1)^2=1$ Giải ra được $\left[\begin{array}{l}m=\dfrac{\sqrt{10}-2}{2}\\m=\dfrac{-\sqrt{10}-2}{2}\end{array}\right.$ Vậy $m=\dfrac{\sqrt{10}-2}{2}\,;\ m=\dfrac{-\sqrt{10}-2}{2}$	0.25 0.25 0.25 0.25

***Lưu ý:**Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa tương ứng từng phần.*